



Construir um mapa de métricas dos indicadores de desempenho de uma empresa

Agendar mentoria

Algoritmos e estrutura de dados

Entenda seu projeto



Fase 1

Período de entrega
De: 25/05/2026 - 00:00h
Até: 01/06/2026 - 23:59h



Fase 2

Período de entrega
De: 29/06/2026 - 00:00h
Até: 06/07/2026 - 23:59h



Fase 3

Período de entrega
De: 27/08/2026 - 00:00h
Até: 02/09/2026 - 23:59h

Entrega Final

Período de entrega
De: 16/09/2026 - 00:00h
Até: 22/09/2026 - 23:59h

Atividade Prática 1: Do dado bruto ao KPI temporal com análise e persistência

Objetivos:

- Praticar a leitura de dados de arquivos (CSV ou JSON);
- Implementar funções para calcular KPIs definidos;
- Realizar uma análise temporal básica, agrupando dados e calculando variações;
- Aplicar uma estrutura de dados avançada (Pilha) para um caso de uso simples;
- Analisar a complexidade (Big O) de uma das funções de cálculo.

Parte 1: Coleta e cálculo de KPIs de vendas online

Imagine que você tem um arquivo (vendas_online.csv) com os seguintes dados de vendas de uma loja virtual:

vendas_online.csv (Exemplo):

Data	IDProduto	Categoria	ValorVenda	CustoProduto
2024-03-15	P001	Eletrônicos	1200.00	800.00
2024-03-15	P002	Livros	75.50	40.00
2024-03-16	P003	Casa	250.00	150.00
2024-03-16	P001	Eletrônicos	1150.00	780.00
2024-04-01	P002	Livros	80.00	42.00
2024-04-01	P004	Esportes	300.00	180.00
2024-04-02	P001	Eletrônicos	1250.00	810.00
2024-04-02	P002	Livros	70.00	38.00

Fonte: [github](#).

1. **Crie o arquivo de dados:** Crie o arquivo vendas_online.csv com os dados acima ou adicione mais algumas linhas, garantindo que haja vendas em pelo menos dois meses diferentes (ex.: março e abril).

2. Leitura e pré-processamento:

Crie uma função carregar_dados_vendas(nome_arquivo: str) -> list:

- Esta função deve ler o arquivo CSV;
- Para cada linha, converter ValorVenda e CustoProduto para float e a Data para um objeto datetime.date (do módulo datetime);
- Retornar uma lista de dicionários, onde cada dicionário representa uma venda.

3. Cálculo de KPIs:

Crie uma função calcular_faturamento_lucro_mensal(dados_vendas: list) -> dict:

- Recebe a lista de vendas processadas;
- Calcula o faturamento total (soma de ValorVenda) e o lucro total (soma de ValorVenda - CustoProduto) para cada mês;
- Retorna um dicionário onde as chaves são os meses no formato "AAAA-MM" e os valores são outros dicionários com "faturamento" e "lucro";
- Exemplo de retorno: {"2024-03": {"faturamento": 2675.50, "lucro": 1005.50}, "2024-04": ...}
- Análise de complexidade: Adicione um comentário à função calcular_faturamento_lucro_mensal explicando sua complexidade de tempo (Big O) em relação ao número de registros de vendas (n).

4. Análise temporal e uso de pilha:

- Crie uma pilha (usando uma lista Python) chamada historico_faturamento_mensal_pilha;
- Após calcular o faturamento mensal com a função anterior, para cada mês e seu faturamento, adicione uma tupla (mes_str, faturamento_do_mes) ao topo da historico_faturamento_mensal_pilha.

Crie uma função calcular_variacao_ultimo_mes(pilha_historico: list) -> float | None:

- Se a pilha tiver pelo menos dois registros, ela deve "espiar" (peek) os dois últimos faturamentos mensais empilhados (o mais recente e o anterior a ele);
- Calcule e retorne a variação percentual do faturamento entre esses dois últimos meses;
- Se não houver dados suficientes, retorne None;
- Importante: A função deve apenas consultar os dados da pilha para este cálculo, não removê-los permanentemente para esta análise específica (embora o pop possa ser usado internamente se você quiser copiar os valores antes de calcular).

5. Script principal:

- Chame carregar_dados_vendas para ler seu arquivo;
- Chame calcular_faturamento_lucro_mensal e imprima os resultados de forma organizada;
- Popule a historico_faturamento_mensal_pilha com os dados de faturamento mensal;
- Chame calcular_variacao_ultimo_mes e imprima a variação percentual.

Parte 2: Persistência dos resultados

1. Salvando resultados:

Crie uma função salvar_sumario_metricas(sumario: dict, nome_arquivo_json: str) -> None:

- Recebe um dicionário sumario (que pode ser o resultado de calcular_faturamento_lucro_mensal);
- Salva este dicionário em um arquivo JSON com o nome especificado;
- No seu script principal, após calcular o faturamento e lucro mensal, chame esta função para salvar os resultados.

Critérios de avaliação

- Leitura e pré-processamento correto dos dados do CSV (incluindo conversão de tipos);
- Implementação correta da função para calcular faturamento e lucro mensal, agrupando por mês;
- Análise de complexidade (Big O) correta para a função de cálculo principal;
- Uso adequado de uma pilha para armazenar o histórico de faturamento;
- Implementação correta da função para calcular a variação percentual usando a pilha;
- Implementação correta da função para salvar os resultados em JSON;
- Código organizado, comentado e com docstrings;
- Resultados impressos de forma clara.

Entrega

- Um arquivo Python (.py) salvo em PDF contendo todo o código implementado;
- O arquivo vendas_online.csv que você criou;
- O arquivo JSON gerado pela sua função salvar_sumario_metricas.



Modelo de Prática 1

Titulo

0.17MB

Parabéns você chegou ao fim desta atividade!

Marcar a tarefa como concluída

Atividade anterior

Próxima atividade

Tem alguma dúvida? Clique aqui e fale com o professor.